

ESERCIZIO

Siano $q, r, \alpha, \beta \in (0, 1)$. Consideriamo una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \alpha q & 0 & 1-\alpha & \alpha(1-q) \\ \beta r & \beta(1-r) & 1-\beta & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcolare le probabilità che la catena passi per lo stato 3 sapendo che la catena parte da 1 e da 2.

RISPOSTA

Si tratta di fare riferimento al sistema delle probabilità di passaggio per $S = \{3\}$.

In particolare $D_S = \{1, 2\}$. Si ha

$$\begin{cases} \lambda_1 = p_{13} + p_{11} \lambda_1 + p_{12} \lambda_2 \\ \lambda_2 = p_{23} + p_{21} \lambda_1 + p_{22} \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 - \alpha + \alpha q \lambda_1 + 0 \cdot \lambda_2 \\ \lambda_2 = 1 - \beta + \beta r \lambda_1 + \beta (1 - r) \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 (1 - \alpha q) = 1 - \alpha \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{1 - \alpha}{1 - \alpha q} \\ \lambda_2 = 1 - \beta + \beta r \frac{1 - \alpha}{1 - \alpha q} + \beta (1 - r) \lambda_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dots \\ \lambda_2 (1 - \beta(1 - r)) = 1 - \beta + \frac{\beta r (1 - \alpha)}{1 - \alpha q} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{1 - \alpha}{1 - \alpha q} \\ \lambda_2 = \frac{1}{1 - \beta(1 - r)} \left\{ 1 - \beta + \frac{\beta r (1 - \alpha)}{1 - \alpha q} \right\} \end{cases}$$

OSSERVAZIONE

Le due probabilità λ_1 e λ_2 si possono calcolare direttamente anche senza il sistema (nel caso di λ_2 è un po' complicato).

Riscrivo la matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \alpha q & 0 & 1-\alpha & \alpha(1-q) \\ \beta z & \beta(1-z) & 1-\beta & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pontendo da 1

Si può visitare un certo numero di volte lo stato 1

(anche zero volte) e poi si fa una transizione in 3. Quindi:

$$\lambda_1 = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha q)^n (1-\alpha) = (1-\alpha) \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha q)^n = (1-\alpha) \frac{(\alpha q)^0}{1-\alpha q} = \frac{1-\alpha}{1-\alpha q}$$

Tra l'altro questo valore non è sorprendente; quando si lascia lo stato 1, e questo accade con probabilità $1-\alpha q$,

con probabilità $1-\alpha$ si va in 3 (se si va in 4 non si andrà

Pontendo da 2

Si può visitare un certo numero di volte ^{lo stato} 2

(in 3) ci si aspetta che $\lambda_1 = \frac{p_{13}}{p_{13}+p_{14}} = \frac{p_{13}}{1-p_{11}} = \frac{1-\alpha}{1-\alpha q}$.

(anche zero volte) e poi si hanno due casi: si compie una transizione in 3; si compie una transizione in 1 e poi accade quel che abbiamo visto quando si parte da 1. Quindi:

$$\lambda_2 = \sum_{n=0}^{\infty} (\beta(1-z))^n \cdot (1-\beta) + \sum_{n=0}^{\infty} (\beta(1-z))^n \cdot \beta z \cdot \sum_{m=0}^{\infty} (\alpha q)^m (1-\alpha) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (\beta(1-z))^n \left\{ 1-\beta + \beta z (1-\alpha) \sum_{m=0}^{\infty} (\alpha q)^m \right\} = \frac{(\beta(1-z))^0}{1-\beta(1-z)} \left\{ 1-\beta + \beta z (1-\alpha) \frac{(\alpha q)^0}{1-\alpha q} \right\} = \frac{1}{1-\beta(1-z)} \left\{ 1-\beta + \frac{\beta z (1-\alpha)}{1-\alpha q} \right\}$$

ESERCIZIO

Consideriamo una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & 1-q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-r & 0 & r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

- 1) Calcolare le probabilità di passaggio in $\{1, 2\}$ partendo da 3 e da 4.
- 2) Calcolare le probabilità di passaggio in $\{5, 6\}$ partendo da 3 e da 4.

RISPOSTA

1) Dobbiamo considerare il sistema con $S = \{1, 2\}$ e $D_S = \{3, 4\}$:

$$\begin{cases} \lambda_3 = q + \cancel{0 \cdot \lambda_3} + (1-q)\lambda_4 \\ \lambda_4 = 0 + (1-r)\lambda_3 + \cancel{0 \cdot \lambda_4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 = q + (1-q)(1-r)\lambda_3 \\ \lambda_4 = (1-r)\lambda_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 (1 - (1-q)(1-r)) = q \\ \lambda_4 = (1-r)\lambda_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 = \frac{q}{1 - (1-q)(1-r)} \\ \lambda_4 = \frac{q(1-r)}{1 - (1-q)(1-r)} \end{cases}$$

2) Dobbiamo considerare il sistema con $S = \{5, 6\}$ e $D_S = \{3, 4\}$; usiamo i simboli $\tilde{\lambda}_3$ e $\tilde{\lambda}_4$.

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_3 = 0 + \cancel{0 \cdot \tilde{\lambda}_3} + (1-q)\tilde{\lambda}_4 \\ \tilde{\lambda}_4 = r + (1-r)\tilde{\lambda}_3 + \cancel{0 \cdot \tilde{\lambda}_4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_3 = (1-q)\tilde{\lambda}_4 \\ \tilde{\lambda}_4 (1 - (1-r)(1-q)) = r \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_3 = (1-q)\tilde{\lambda}_4 \\ \tilde{\lambda}_4 = r + (1-r)(1-q)\tilde{\lambda}_4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_3 = \frac{(1-q)r}{1 - (1-r)(1-q)} \\ \tilde{\lambda}_4 = \frac{r}{1 - (1-r)(1-q)} \end{cases}$$

OSSERVAZIONI

Sappiamo che, partendo da 3 o da 4, prima o poi si finisce in $\{1, 2\}$ o in $\{5, 6\}$.

Quindi ci si aspetta che $\lambda_3 + \tilde{\lambda}_3 = 1$ e che $\lambda_4 + \tilde{\lambda}_4 = 1$. In effetti:

$$\lambda_3 + \tilde{\lambda}_3 = \frac{q + (1-q)r}{1 - (1-r)(1-q)} = \frac{q + r - qr}{1 - (1 - q - r + qr)} = \frac{q + r - qr}{\cancel{1} - \cancel{1} + q + r - qr} = 1$$

e

$$\lambda_4 + \tilde{\lambda}_4 = \frac{q(1-r) + r}{1 - (1-r)(1-q)} = \frac{q - qr + r}{1 - (1 - q - r + qr)} = \frac{q + r - qr}{\cancel{1} - \cancel{1} + q + r - qr} = 1$$

OSSERVAZIONE

Ciascuna delle 4 probabilità ottenute $\lambda_3, \lambda_4, \tilde{\lambda}_3, \tilde{\lambda}_4$ si possono calcolare in maniera diretta un po' elaborata come vediamo di seguito.

Riservo per produrre le matrici di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & 1-q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-r & 0 & r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Passaggi in $\{1, 2\}$

Partendo da 3, o si va in 2, oppure si oscilla più volte tra 3 e 4 per poi fare una transizione da 3 in 2;

$$\begin{aligned} \lambda_3 &= q + \sum_{n=1}^{\infty} ((1-q)(1-r))^n q = q \sum_{n=0}^{\infty} ((1-q)(1-r))^n = \\ &= q \frac{((1-q)(1-r))^0}{1 - ((1-q)(1-r))} = \frac{q}{1 - (1-q)(1-r)} \end{aligned}$$

Partendo da 4, o si va in 3 e poi in 2, o si oscilla più volte tra 4 e 3, e poi da 3 si va in 2; quindi:

$4 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

$4 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2$

ecc.

$$\begin{aligned} \lambda_4 &= (1-r)q + (1-r)(1-q)(1-r)q + ((1-r)(1-q))^2(1-r)q + \dots = (1-r)q \sum_{n=0}^{\infty} ((1-r)(1-q))^n = \\ &= (1-r)q \frac{((1-r)(1-q))^0}{1 - ((1-r)(1-q))} = \frac{(1-r)q}{1 - (1-q)(1-r)} \end{aligned}$$

Riservo per produrre la matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & 1-q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-z & 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Passeggi in $\{5, 6\}$

Partendo da 4, o si va in 5, oppure si oscilla più volte tra 3 e 4 per poi fare una transizione da 4 in 5.

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda}_4 &= z + \sum_{n=1}^{\infty} ((1-z)(1-q))^n z = z \sum_{n=0}^{\infty} ((1-z)(1-q))^n = \\ &= z \frac{((1-q)(1-z))^0}{1 - ((1-z)(1-q))} = \frac{z}{1 - (1-q)(1-z)} \end{aligned}$$

Partendo da 3, o si va in 4 e poi in 5, o si oscilla più volte tra 3 e 4, e poi da 4 si va in 5; quindi:

$3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

$3 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

ecc.

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda}_3 &= (1-q)z + (1-q)(1-z)(1-q)z + ((1-q)(1-z))^2(1-q)z + \dots = (1-q)z \sum_{n=0}^{\infty} ((1-q)(1-z))^n = \\ &= (1-q)z \frac{((1-q)(1-z))^0}{1 - ((1-q)(1-z))} = \frac{(1-q)z}{1 - (1-q)(1-z)} \end{aligned}$$

TEMPI MEDI DI PASSAGGIO

Sia $\{X_n\}_{n \geq 0}$ una catena di Markov omogenea su E finito. Sia T l'insieme degli stati transienti e T^c l'insieme degli stati ricorrenti. È noto che T^c è non vuoto.

Consideriamo la seguente v.a. (si può dimostrare che lo è, abbiamo già visto qualcosa del ^{in parato} genere ✓)

$$\tau = \inf \{ n \geq 0 : X_n \in T^c \}.$$

Inoltre supponiamo che T sia non vuoto e consideriamo la seguente notazione

$$\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n P(\tau = n | X_0 = i) \quad \forall i \in T$$

Questa è una media rispetto alla probabilità condizionata, e quindi possiamo anche scrivere

$$\mu_i = E[\tau | X_0 = i] \quad \forall i \in T.$$

Vale la seguente proposizione.

PROPOSIZIONE

I valori $(\mu_i)_{i \in T}$ sono l'unica soluzione del sistema

$$\begin{cases} \mu_i = 1 + \sum_{j \in T} p_{ij} \mu_j & i \in T \end{cases}$$

COMMENTO

Si ha la seguente interpretazione: l'addendo 1 tiene conto del fatto che si arriva in T^c in un passo; se invece dopo il primo passo si arriva in un qualche $j \in T$, quello diventa il nuovo stato iniziale e si moltiplica per μ_j .

DIMOSTRAZIONE (PARZIALE; SOLO RELAZIONE SISTEMA)

Per ogni $i \in T$ si ha

$$\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} n P(\tau=n | X_0=i) = P(\tau=1 | X_0=i) + \sum_{n=2}^{\infty} n P(\tau=n | X_0=i)$$

$$= P(\tau=1 | X_0=i) + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) P(\tau=n+1 | X_0=i)$$

$\vdots$

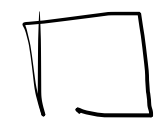
$$\begin{aligned}
 \dots &= P(\tau=1 | X_0=i) + \sum_{n=1}^{\infty} n P(\tau=n+1 | X_0=i) + \sum_{n=1}^{\infty} P(\tau=n+1 | X_0=i) \\
 &= \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} P(\tau=n | X_0=i)}_{=1} + \sum_{n=1}^{\infty} n \underbrace{\sum_{j \in E} P(\{\tau=n+1\} \cap \{X_1=j\} | X_0=i)}_{\text{oss, questo } \neq \text{ è uguale a zero se } j \in T^c; \text{ quindi resta solo } j \in T}
 \end{aligned}$$

Scambiato
l'ordine delle
somme
in n e j

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow 1 + \sum_{j \in T} \sum_{n=1}^{\infty} n P(\{\tau=n+1\} \cap \{X_1=j\} | X_0=i) \\
 &= 1 + \sum_{j \in T} \sum_{n=1}^{\infty} n P(\tau=n+1 | \{X_1=j\} \cap \{X_0=i\}) \underbrace{P(X_1=j | X_0=i)}_{=p_{ij}} \\
 &= 1 + \sum_{j \in T} p_{ij} \sum_{n=1}^{\infty} n P(\tau=n+1 | \{X_1=j\} \cap \{X_0=i\})
 \end{aligned}$$

Markoviani

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow 1 + \sum_{j \in T} p_{ij} \sum_{n=1}^{\infty} n P(\tau=n+1 | X_1=j) \stackrel{\text{omogeneità}}{=} 1 + \sum_{j \in T} p_{ij} \sum_{n=1}^{\infty} n P(\tau=n | X_0=j) \\
 &= 1 + \sum_{j \in T} p_{ij} M_j.
 \end{aligned}$$



COMPLEMENTO IMPORTANTE

Il risultato appena enunciato può essere presentato anche nel caso in cui si ha

$$T = \inf \{ n \geq 0 : X_n \in S \}$$

per qualche $S \subseteq E$ e la catena è irreducibile (oltre che omogenea e a stati finiti).

Infatti, in tal caso, si avrebbe $T = \emptyset$ ma, poiché per i nostri scopi è possibile modificare la matrice di transizione in modo che gli elementi di S diventino tutti assorbenti, per effetto di questa modifica si può pensare che $S = T^c$ e $S^c = T$.

APPLICAZIONE DELLA PROPOSIZIONE (senza dimostrazione)

Possiamo considerare la proposizione per $(M_i)_{i \in T}$ nel caso della rovina del giocatore, con:
 $E = \{0, 1, \dots, a+b-1, a+b\}$, 0 e $a+b$ stati assorbenti, $T = \{1, \dots, a+b-1\}$.

I calcoli vengono bene per $p=q=\frac{1}{2}$ (moneta equa) e si ottiene (risparmio i calcoli)

$$M_k = k(a+b-k) \quad \text{per } k \in T.$$

Allora il tempo medio della durata del gioco è

$$M_a = a(a+b-a) \rightsquigarrow M_a = ab.$$

ESERCIZIO

Consideriamo una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcolare i tempi medi di passaggio (assorbimento) in $\{3, 4\}$ partendo da 1 e da 2.

RISPOSTA

Si ha $T = \{1, 2\}$ e quindi

$$\begin{cases} \mu_1 = 1 + \sum_{j=1}^2 p_{1j} \mu_j \\ \mu_2 = 1 + \sum_{j=1}^2 p_{2j} \mu_j \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = 1 + \frac{\mu_1}{4} + \frac{\mu_2}{4} \\ \mu_2 = 1 + \frac{\mu_1}{4} + \frac{\mu_2}{4} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \mu_1 = \mu_2 \\ \frac{3}{4} \mu_2 = 1 + \frac{\mu_1}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = \mu_2 \\ \frac{3}{4} \mu_2 = 1 + \frac{\mu_2}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = \mu_2 \\ \frac{2}{\cancel{4}_2} \mu_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = 2 \\ \mu_2 = 2 \end{cases}$$

OSSERVAZIONE

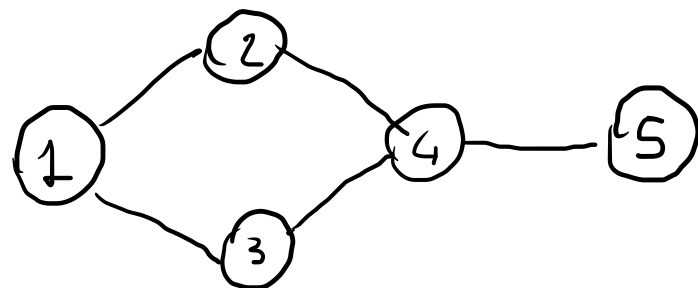
Per certi versi questo risultato non è sorprendente.

Partendo da 1 o da 2, fin quando si resta in 1 o 2 (e ad ogni passo accade con prob. $\frac{1}{2}$) si può pensare di avere un fallimento; poi, quando si va in 3 o 4, si ha un successo. In conclusione, in entrambi i casi, si ha una geometria traslata (quella che parte da 1) con parametro $p = 1/2$. Allora

$$\mu_1 = \mu_2 = \frac{1}{p} = \frac{1}{1/2} = 2.$$

ESERCIZIO

Consideriamo le passeggiate aleatorie sul grafo



Calcolare il tempo medio di passaggio in 5 partendo da ciascuno degli stati 1, 2, 3, 4.

RISPOSTA

Consideriamo le matrici di transizione legate alle passeggiate aleatorie, e con 5 trasformata in stato assorbente:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = 1 + \frac{\mu_2}{2} + \frac{\mu_3}{2} \\ \mu_2 = 1 + \frac{\mu_1}{2} + \frac{\mu_4}{2} \\ \mu_3 = 1 + \frac{\mu_1}{2} + \frac{\mu_4}{2} \\ \mu_4 = 1 + \frac{\mu_2}{3} + \frac{\mu_3}{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \mu_1 = 1 + \frac{\mu_2}{2} + \frac{\mu_3}{2} \\ \mu_2 = \mu_3 \\ \mu_3 = 1 + \frac{\mu_1}{2} + \frac{\mu_4}{2} \\ \mu_4 = 1 + \frac{\mu_2}{3} + \frac{\mu_3}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_1 = 1 + \cancel{\frac{M_2}{2}} + \cancel{\frac{M_2}{2}} & M_2 \\ M_2 = M_3 \\ M_2 = 1 + \frac{M_1}{2} + \frac{M_4}{2} \\ M_4 = 1 + \cancel{\frac{M_2}{3}} + \cancel{\frac{M_2}{3}} & \frac{2}{3} M_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_1 = 1 + M_2 \\ M_3 = M_2 \\ M_2 = 1 + \frac{1+M_2}{2} + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2}{3} M_2 \right) \\ M_4 = 1 + \frac{2}{3} M_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \\ 2M_2 = 2 + 1 + M_2 + 1 + \frac{2}{3} M_2 \\ \bullet \bullet \bullet \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \\ (2 - 1 - \frac{2}{3}) M_2 = 2 + 1 + 1 \\ \bullet \bullet \bullet \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bullet \bullet \bullet \\ \bullet \bullet \bullet \\ \frac{M_2}{3} = 4 \\ \bullet \bullet \bullet \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_1 = 1 + 12 = 13 \\ M_3 = 12 \\ M_2 = 12 \\ M_4 = 1 + \frac{2}{3} \cdot 12 = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_1 = 13 \\ M_2 = 12 \\ M_3 = 12 \\ M_4 = 9 \end{cases}$$

OSSERVAZIONE

Vedendo il grafico non è sorprendente che si abbia

$$M_4 < M_2 = M_3 < M_1.$$

Il fatto che siano venuti tutti interi è un caso...

ESERCIZIO (APPLICAZIONE)

Consideriamo prove indipendenti con prob. di successo $p \in (0, 1]$.

Sia X la v.a. che conta il numero di prove necessarie per avere per la 1^a volta due successi consecutivi. Calcolare $E[X]$.

SVOLGIMENTO

Le coppie di prove non sono indipendenti: $(1^{\circ}, 2^{\circ}), (2^{\circ}, 3^{\circ}), (3^{\circ}, 4^{\circ}), \dots$

Quindi non possiamo dire che X ha distribuzione geometrica traslata $\dots$

Vediamo come usare i tempi medi di passaggio per rispondere alle domande.

Consideriamo una catena di Markov omogenea su $E = \{0, 1, 2\}$ con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p & 0 \\ 1-p & 0 & p \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

L'idea è che la catena conta il numero di successi "correnti" necessari per arrivare a 2.

Quando c'è un fallimento si ritorna a zero.
(oss. 2 è assorbente e $T = \{0, 1\}$)

Allora $E[X] = \mu_0$.



Si ha

$$\begin{cases} \mu_0 = 1 + (1-p)\mu_0 + p\mu_1 \\ \mu_1 = 1 + (1-p)\mu_0 + \cancel{0 \cdot \mu_1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_0 = 1 + (1-p)\mu_0 + p(1 + (1-p)\mu_0) \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_0(1 - (1-p) - p(1-p)) = 1 + p \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_0(\cancel{1} - \cancel{1+p} + p^2) = 1 + p \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_0 = \frac{1+p}{p^2} \\ \mu_1 = 1 + (1-p) \frac{1+p}{p^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_0 = \frac{1+p}{p^2} \\ \mu_1 = 1 + \frac{1-p^2}{p^2} = \frac{\cancel{p^2} + 1 - \cancel{p^2}}{p^2} = \frac{1}{p^2} \end{cases}$$

OSSERVAZIONI

- 1) $\mu_0 > \mu_1$ non è sorprendente
- 2) Se $p=1$ la v.a. X è costante, cioè
 $P(X=2)=1$ e $E[X]=2$.

$$\text{In effetti } \mu_0 = \left. \frac{1+p}{p^2} \right|_{p=1} = \frac{1+1}{1^2} = 2.$$

ESTENSIONE

Il procedimento visto nell'esercizio/applicazione precedente si estende al caso di k successi consecutivi ($k \geq 2$; per $k=2$ si recupera il caso precedente).

Si ha una catena su $E = \{0, 1, \dots, k\}$ con k stato assorbente

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p & 0 & \dots & 0 \\ 1-p & 0 & p & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1-p & & & & p \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Anche in questo caso siamo interessati a M_0 .

$$\begin{cases} M_0 = 1 + (1-p)M_0 + pM_1 \\ M_1 = 1 + (1-p)M_0 + pM_2 \\ \vdots \\ M_{k-2} = 1 + (1-p)M_0 + pM_{k-1} \\ M_{k-1} = 1 + (1-p)M_0 \end{cases}$$

Conviene risolvere il sistema partendo dall'ultima e sostituendo nella penultima risalendo fino alla prima equazione. Non ho una formula per M_0 .

ESERCIZIO

Consideriamo una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1/e & 1 - \frac{2}{e} & \frac{1}{e} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1) Calcolare le probabilità di passaggio in 3 partendo da 1 e da 2.
- 2) Calcolare i tempi medi di passaggio (assorbimento) in $\{3, 4\}$.

SVOLGIMENTO

1) Si consideri il seguente sistema $(S = \{3\}, D_S = \{1, 2\})$

$$\begin{cases} \lambda_1 = p_{13} + p_{11} \lambda_1 + p_{12} \lambda_2 \\ \lambda_2 = p_{23} + p_{21} \lambda_1 + p_{22} \lambda_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = 1/3 + \frac{\lambda_1}{3} + \cancel{0 \cdot \lambda_2} \\ \lambda_2 = 1 - \frac{2}{e} + \cancel{0 \cdot \lambda_1} + \frac{\lambda_2}{e} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} \lambda_1 = \frac{1}{3} \\ \left(1 - \frac{1}{e}\right) \lambda_2 = 1 - \frac{2}{e} \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{2} \\ \lambda_2 = \frac{1 - \frac{2}{e}}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e-2}{e-1} \end{cases}$$

OSSERVAZIONE

Questi valori non sono sorprendenti, perché ci si aspetta che

$$\lambda_1 = \frac{p_{13}}{p_{13} + p_{14}} = \frac{1/3}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \lambda_2 = \frac{p_{23}}{p_{23} + p_{24}} = \frac{1 - \frac{2}{e}}{1 - \frac{2}{e} + \frac{1}{e}} = \frac{1 - \frac{2}{e}}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e-2}{e-1}.$$

2) Si consideri il sistema ($T = \{1, 2\}$ e $T^c = \{3, 4\}$)

$$\begin{cases} M_1 = 1 + p_{11} M_1 + p_{12} M_2 \\ M_2 = 1 + p_{21} M_1 + p_{22} M_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_1 = 1 + \frac{1}{3} M_1 + \cancel{0 \cdot M_2} \\ M_2 = 1 + \cancel{0 \cdot M_1} + \frac{M_2}{e} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{2}{3} M_1 = 1 \\ \left(1 - \frac{1}{e}\right) M_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_1 = \frac{3}{2} \\ M_2 = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e-1} \end{cases}$$

OSSERVAZIONE

Questi valori non sono sorprendenti.

Partendo da 1, il tempo di 1° arrivo in $\{3, 4\}$ è una geometria troncata di parametro

$$p_{13} + p_{14} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, \text{ che ha media } \frac{1}{2/3} = \frac{3}{2}.$$

Partendo da 2, il tempo di 1° arrivo in $\{3, 4\}$ è una geometria troncata di parametro

$$p_{23} + p_{24} = 1 - \frac{2}{e} + \frac{1}{e} = 1 - \frac{1}{e}, \text{ che ha media } \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e-1}.$$

ESERCIZIO

Consideriamo una catena di Markov omogenea su $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1-q & q \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

per $q \in (0, 1)$.

- 1) Calcolare le probabilità di assorbimento in 6 partendo da ciascuno degli stati transitori.
- 2) Calcolare i tempi medi di assorbimento nell'insieme degli stati assorbenti partendo da ciascuno degli stati transitori.

SVOLGIMENTO

1) Si consideri il seguente sistema $(S = \{6\}, D_S = \{3, 4, 5\})$

$$\begin{cases} \lambda_3 = P_{36} + P_{33}\lambda_3 + P_{34}\lambda_4 + P_{35}\lambda_5 \\ \lambda_4 = P_{46} + P_{43}\lambda_3 + P_{44}\lambda_4 + P_{45}\lambda_5 \\ \lambda_5 = P_{56} + P_{53}\lambda_3 + P_{54}\lambda_4 + P_{55}\lambda_5 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_3 = 0 + \frac{\lambda_3}{2} + \frac{\lambda_4}{2} + \cancel{0 \cdot \lambda_3} \\ \lambda_4 = 0 + \frac{\lambda_3}{3} + \cancel{0 \cdot \lambda_4} + \frac{\lambda_5}{3} \\ \lambda_5 = 9 + \cancel{0 \cdot \lambda_3} + \cancel{0 \cdot \lambda_4} + (1-9) \cdot \lambda_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 = \frac{\lambda_3}{2} + \frac{\lambda_4}{2} \\ \lambda_4 = \frac{\lambda_3}{3} + \frac{\lambda_5}{3} \\ \lambda_5 (\cancel{1} + 9) = 9 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_3 (1 - \frac{1}{2}) = \frac{\lambda_4}{2} \\ \lambda_4 = \frac{\lambda_3}{3} + \frac{1}{3} \\ \lambda_5 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\lambda_3}{2} = \frac{\lambda_4}{2} \\ \dots \dots \dots \\ \lambda_5 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_3 = \lambda_4 \\ \lambda_3 (1 - \frac{1}{2}) = \frac{1}{3} \\ \lambda_5 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_3 = \lambda_4 \\ \frac{2}{3}\lambda_3 = \frac{1}{3} \\ \lambda_5 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \lambda_4 = 1/2 \\ \lambda_3 = 1/2 \\ \lambda_5 = 1 \end{cases}$$

OSSERVAZIONE 1

Se la catena parte da S , dopo alcune transizioni in S , deve finire in 6 ; quindi non sorprende che $\lambda_5 = 1$.

OSSERVAZIONE 2

Si lascia $\{3, 4\}$ quando da 4 si va in 2 o in 5; questo accade con probabilità $P_{42} + P_{45} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Poi si verrà a trovarsi in 6 solo se si va in 5.

Quindi non sorprende che $\lambda_3 = \lambda_4 = \frac{P_{45}}{P_{42} + P_{45}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$.

2) Si consideri il sistema $(T = \{3, 4, 5\})$ e $T^c = \{1, 2, 6\}$

$$\begin{cases} M_3 = 1 + P_{33} M_3 + P_{34} M_4 + P_{35} M_5 \\ M_4 = 1 + P_{43} M_3 + P_{44} M_4 + P_{45} M_5 \\ M_5 = 1 + P_{53} M_3 + P_{54} M_4 + P_{55} M_5 \end{cases} \quad \begin{cases} M_3 = 1 + \frac{M_3}{2} + \frac{M_4}{2} + \cancel{0 \cdot M_5} \\ M_4 = 1 + \frac{M_3}{3} + \cancel{0 \cdot M_4} + \frac{M_5}{3} \\ M_5 = 1 + \cancel{0 \cdot M_3} + \cancel{0 \cdot M_4} + (1-q) \cdot M_5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_3 (1 - \frac{1}{2}) = 1 + \frac{M_4}{2} \\ M_4 = 1 + \frac{M_3}{3} + \frac{M_5}{3} \\ M_5 (1 - (1-q)) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{M_3}{2} = 1 + \frac{M_4}{2} \\ M_4 = 1 + \frac{M_3}{3} + \frac{1}{3q} \\ M_5 = 1/q \end{cases}$$

$$\begin{cases} M_4 = M_3 - 2 \\ M_3 - 2 = 1 + \frac{M_3}{3} + \frac{1}{3q} \\ M_5 = 1/q \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_4 = \mu_3 - 2 \\ \mu_3 \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 2 + 1 + \frac{1}{3q} \\ \mu_5 = \frac{1}{q} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dots \\ \frac{2}{3} \mu_3 = 3 + \frac{1}{3q} \\ \dots \end{cases} \quad \begin{cases} \dots \\ \mu_3 = \frac{3}{2} \left(3 + \frac{1}{3q}\right) \\ \dots \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_4 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2q} - 2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2q} \\ \mu_3 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2q} \\ \mu_5 = \frac{1}{q} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mu_3 = \frac{9}{2} + \frac{1}{2q} \\ \mu_4 = \frac{5}{2} + \frac{1}{2q} \\ \mu_5 = \frac{1}{q} \end{cases}$$

OSSERVAZIONE 3

Il valore di μ_5 è in accordo con il fatto che, partendo da 5, il tempo di 1° anno in 6 ha distribuzione geometrica traslata con parametro q .